2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$，且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的集合 M 的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

集合 M 必须含有 a_1、a_2，且不能含有 a_3. 元素 a_4 可以取，也可以不取，因此

$$M = \{a_1, a_2\} \quad 或 \quad M = \{a_1, a_2, a_4\}$$

所以满足条件的集合共有 2 个，选 B.

2. 设 z 的共轭复数是 $\overline{z}$，若 $z + \overline{z} = 4$，$z\overline{z} = 8$，则 $\dfrac{\overline{z}}{z}$ 等于（ ）

A. i　　B. $-\mathrm{i}$

C. ± 1　　D. $\pm \mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

设 $z = x + y\mathrm{i}$，则

$$z + \overline{z} = 2x = 4$$

，所以 $x = 2$. 又

$$z\overline{z} = x^2 + y^2 = 8$$

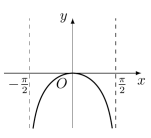
给出 $y^2 = 4$，即 $y = \pm 2$. 于是 $z = 2 \pm 2\mathrm{i}$，从而

$$\frac{\overline{z}}{z} = \frac{2 \mp 2\mathrm{i}}{2 \pm 2\mathrm{i}} = \mp \mathrm{i}$$

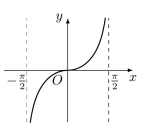
故 $\dfrac{\overline{z}}{z} = \pm \mathrm{i}$，选 D.

3. 函数 $y = \ln \cos x$（$-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$）的图象是（ ）

A.

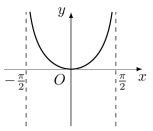


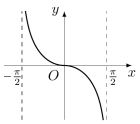
B.



C.

D.





【答案】**A**

【解析】

在给定定义域内，

$$f(-x)=\ln\cos(-x)=\ln\cos x=f(x)$$

，所以图象关于 y 轴对称. 又因为 $0<\cos x\leqslant 1$，所以 $f(x)\leqslant 0$，且 $f(0)=0$. 当 $x\to\pm\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x\to 0^{+}$，故 $f(x)\to-\infty$. 因此图象在原点取得最大值，向两端均下降，符合选项 A.

4. 给出命题：若函数 $y=f(x)$ 是幂函数，则函数 $y=f(x)$ 的图象不过第四象限. 在它的逆命题，否命题，逆否命题三个命题中，真命题的个数是（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**C**

【解析】

设原命题为 $P\Rightarrow Q$，其中 P 表示“f 是幂函数”，Q 表示“图象不过第四象限”. 幂函数在其定义域内的图象不会出现 $x>0$，$y<0$ 的点，因此原命题为真，故其逆否命题也为真.

逆命题 $Q\Rightarrow P$ 不成立，例如函数 $y=x^{2}+1$ 的图象不过第四象限，但它不是幂函数. 否命题 $\neg P\Rightarrow\neg Q$ 与逆命题等价，也为假. 因此三个命题中只有一个真命题，选 C.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1-x^{2}, & x\leq 1,\\ x^{2}+x-2, & x>1,\end{cases}$ 则 $f\left(\frac{1}{f(2)}\right)$ 的值为（ ）

A. $\frac{15}{16}$　　B. $-\frac{27}{16}$
C. $\frac{1}{9}$　　D. 18

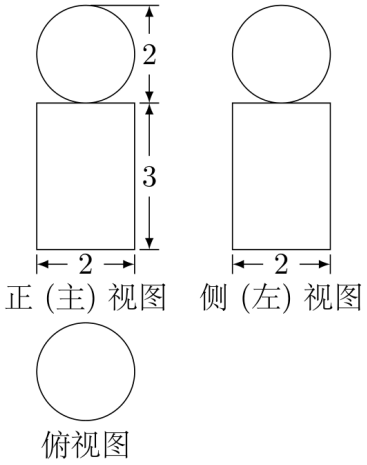
【答案】**A**

【解析】

因 $2>1$，先用第二段定义计算，得 $f(2)=2^{2}+2-2=4$，所以 $\frac{1}{f(2)}=\frac{1}{4}$. 由于 $\frac{1}{4}\leqslant 1$，再用第一段定义，得 $f\left(\frac{1}{4}\right)=1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2}=\frac{15}{16}$.

故选 A.

6. 如图是一个几何体的三视图，根据图中数据，可得该几何体的表面积是（ ）



A. 9π　　B. 10π　　C. 11π　　D. 12π

【答案】**D**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半径为 1、高为 3 的圆柱和半径为 1 的球组成，球与圆柱顶面相切，因此圆柱的两个底面均属于外表面. 故表面积为

$$S_{球}+S_{圆柱侧}+2S_{圆柱底}=4\pi+2\pi\cdot1\cdot3+2\pi\cdot1^2=12\pi$$

故选 D.

7. 不等式 $\frac{x+5}{(x-1)^2}\geq2$ 的解集（ ）

A. $\left[-3,\frac{1}{2}\right]$
B. $\left[-\frac{1}{2},3\right]$
C. $\left[\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$
D. $\left[-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$

【答案】**D**

【解析】

因为 $(x-1)^2>0$（$x\neq1$），不等式等价于 $x+5\geqslant2(x-1)^2$，即 $2x^2-5x-3\leqslant0$. 因式分解得 $(2x+1)(x-3)\leqslant0$，所以 $-\frac{1}{2}\leq x\leqslant3$. 再去掉原式无意义的 $x=1$，解集为 $\left[-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$.

故选 D.

8. 已知 a，b，c 为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边，向量 $\mathbf{m}=(\sqrt{3},-1)$，$\mathbf{n}=(\cos A,\sin A)$. 若 $\mathbf{m}\perp\mathbf{n}$，且 $a\cos B+b\cos A=c\sin C$，则角 A，B 的大小分别为（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{2\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由 $\mathbf{m}\perp\mathbf{n}$，得 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\sqrt{3}\cos A-\sin A=0$. 由于 $0<A<\pi$，所以 $\tan A=\sqrt{3}$，从而 $A=\frac{\pi}{3}$.

由正弦定理 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，原等式化为 $2R(\sin A\cos B+\sin B\cos A)=2R\sin^2 C$. 左边为 $2R\sin(A+B)=2R\sin C$，故 $\sin C=\sin^2 C$. 三角形中 $0<C<\pi$，所以 $\sin C>0$，只能有 $\sin C=1$，即 $C=\frac{\pi}{2}$. 于是 $B=\pi-A-C=\frac{\pi}{6}$.

故 $A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{6}$，选 C.

9. 从某项综合能力测试中抽取 100 人的成绩，统计如表，则这 100 人成绩的标准差为（ ）

分数 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \

hline

人数 & 20 & 10 & 30 & 30 & 10

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

C. 3　　D. $\frac{8}{5}$

【答案】**B**

【解析】

设成绩的平均数为 $\overline{x}$，则

$$\overline{x}=\frac{5\cdot 20+4\cdot 10+3\cdot 30+2\cdot 30+1\cdot 10}{100}=3$$

方差为

$$\frac{20(5-3)^2+10(4-3)^2+30(3-3)^2+30(2-3)^2+10(1-3)^2}{100}=\frac{160}{100}=\frac{8}{5}$$

所以标准差为

$$\sqrt{\frac{8}{5}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$$

选 B.

10. 已知 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\alpha=\frac{4}{5}\sqrt{3}$，则 $\sin\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)$ 的值是（ ）

A. $-\frac{2\sqrt{3}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

C. $-\frac{4}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】

展开已知等式，得

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha+\frac{1}{2}\sin\alpha+\sin\alpha=\frac{4\sqrt{3}}{5}$$

两边乘以 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，得到

$$\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha=\frac{8}{5}$$

另一方面，

$$\sin\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha=-\frac{1}{2}\left(\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha\right)=-\frac{4}{5}$$

故选 C.

11. 若圆 C 的半径为 1，圆心在第一象限，且与直线 $4x-3y=0$ 和 x 轴相切，则该圆的标准方程是（ ）

A. $(x-3)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=1$
B. $(x-2)^2+(y-1)^2=1$
C. $(x-1)^2+(y-3)^2=1$
D. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y-1)^2=1$

【答案】**B**

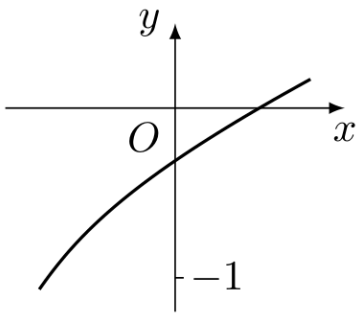
【解析】

设圆心为 (h,k). 圆与 x 轴相切且半径为 1，圆心在第一象限，所以 $k=1$. 又圆心到直线 $4x-3y=0$ 的距离为 1，因此 $\frac{|4h-3|}{5}=1$，即 $|4h-3|=5$. 解得 $h=2$ 或 $h=-\frac{1}{2}$. 因圆心在第一象限，取 $h=2$，故圆的标准方程为

$$(x-2)^2+(y-1)^2=1$$

选 B.

12. 已知函数 $f(x)=\log_a(2^x+b-1)$（$a>0$，$a\neq1$）的图象如图所示，则 a，b 满足的关系是（ ）



A. $0<a^{-1}<b<1$
B. $0<b<a^{-1}<1$
C. $0<b^{-1}<a<-1$
D. $0<a^{-1}<b^{-1}<1$

【答案】**A**

【解析】

由图象单调递增，知 $a>1$. 图象在 y 轴上的截距位于 -1 与 0 之间，所以

$$-1<f(0)=\log_a b<0$$

由于 $a>1$ 时对数函数单调递增，且 $\log_a(a^{-1})=-1$、$\log_a 1=0$，故

$$a^{-1}<b<1$$

结合 $b>0$，得到 $0<a^{-1}<b<1$，选 A.

填空题

13. 已知圆 $C:x^2+y^2-6x-4y+8=0$. 以圆 C 与坐标轴的交点分别作为双曲线的一个焦点和顶点，则适合上述条件的双曲线的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【解析】

将圆方程配方，得

$$(x-3)^2+(y-2)^2=5$$

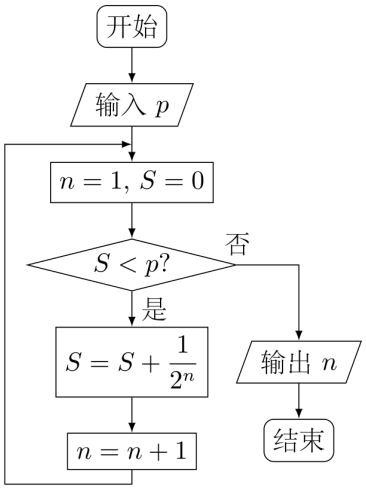
它与 x 轴的交点满足 $y=0$，故

$$(x-3)^2+4=5$$

交点为 $(2,0)$、$(4,0)$. 当 $x=0$ 时，圆方程化为 $y^2-4y+8=0$，其判别式为 -16，所以圆与 y 轴没有交点. 对于标准形式的水平双曲线，焦半距满足 $c>a>0$，因此只能取 $(2,0)$ 为双曲线的顶点、$(4,0)$ 为同一支的焦点，从而 $a=2$，$c=4$. 由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=16-4=12$. 所以标准方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

14. 执行下面的程序框图，若 $p=0.8$，则输出的 n =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】4

【解析】

初始时 $n=1$，$S=0$. 逐次判断并更新：

n & S & $S<p$? \ hline

1 & 0 & $0<0.8$，更新为 $S=\frac{1}{2}$，$n=2$ \

2 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}<0.8$，更新为 $S=\frac{3}{4}$，$n=3$ \

3 & $\frac{3}{4}$ & $\frac{3}{4}<0.8$，更新为 $S=\frac{3}{4}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，$n=4$ \

4 & $\frac{7}{8}$ & $\frac{7}{8}=0.875>0.8$，停止

因此输出 $n=4$.

15. 已知 $f(3^x)=4x\log_2 3+233$，则 $f(2)+f(4)+f(8)+\cdots+f(2^8)$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2008

【解析】

令 $t=3^x$，则 $x=\log_3 t$. 由换底公式，$\log_2 3\cdot\log_3 t=\log_2 t$，所以 $f(t)=4\log_2 t+233$.

当 $t=2^k$ 时，$f(2^k)=4k+233$. 因此

$$f(2)+f(4)+\cdots+f(2^8)=\sum_{k=1}^{8}(4k+233)=4\cdot\frac{8\cdot 9}{2}+8\cdot 233=2008$$

16. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+2\geq 0,\\ 5x-y-10\leq 0,\\ x\geq 0,\\ y\geq 0.\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】11

【解析】

约束条件给出可行域的边界 $y=x+2$，$y=5x-10$，$x=0$，$y=0$. 其顶点为 $(0,0)$、$(0,2)$、两直线交点 $(3,5)$ 以及 $(2,0)$. 在这些顶点处计算目标函数 $z=2x+y$，所得值依次为 0，2，11，4.

线性目标函数在多边形顶点处取得最大值，所以最大值为 11.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\varphi)-\cos(\omega x+\varphi)$（$0<\varphi<\pi$，$\omega>0$）为偶函数，且函数 $y=f(x)$ 图象的两相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

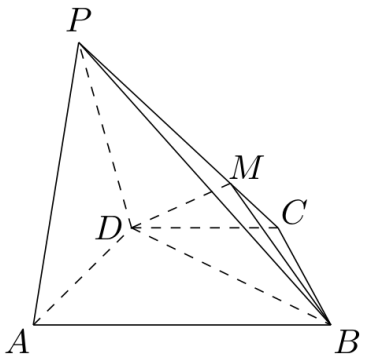
18. 现有 8 名奥运会志愿者，其中志愿者 A_1，A_2，A_3 通晓日语，B_1，B_2，B_3 通晓俄语，C_1，C_2 通晓韩语. 从中选出通晓日语，俄语和韩语的志愿者各 1 名，组成一个小组.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$\triangle PAD$ 是等边三角形，已知 $BD=2AD=8$，$AB=2DC=4\sqrt{5}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 将数列 $\{a_n\}$ 中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下数表：

a_1 & & & \

a_2 & a_3 & & \

a_4 & a_5 & a_6 & \

a_7 & a_8 & a_9 & a_{10}

记表中的第一列数 a_1，a_2，a_4，a_7，… 构成的数列为 $\{b_n\}$，$b_1=a_1=1$. S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $\frac{2b_n}{b_nS_n-S_n^2}=1$（$n\geq 2$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{x-1}+ax^3+bx^2$，已知 $x=-2$ 和 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知曲线 $C_1:\frac{|x|}{a}+\frac{|y|}{b}=1$（$a>b>0$）所围成的封闭图形的面积为 $4\sqrt{5}$，曲线 C_1 的内切圆半径为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. 记 C_2 为以曲线 C_1 与坐标轴的交点为顶点的椭圆.

1. (1)

【解析】
1. (1)